

Complexe getallen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten van i

Reken uit. De machten van i herhalen zich om de vier.

1. Reken uit.

- a) i in het kwadraat _____ b) i tot de derde _____
- c) i tot de vierde _____ d) i tot de zesde _____

2 Rekenen in cartesische vorm

Werk uit en schrijf het antwoord als een reëel deel plus een imaginair deel maal i .

2. Reken uit.

a) vier plus i , plus twee min drie i _____

b) twee min i , min één plus twee i _____

c) de toegevoegde van vijf min twee i _____

d) twee min i , in het kwadraat _____

3. Deel één door twee plus i . Schrijf elke stap op.

4. Leg uit waarom een complex getal maal zijn toegevoegde altijd een reëel getal is.

3 Het vlak van Gauss

Vul de tabel aan. De modulus is een afstand en dus nooit negatief.

5.

Getal	Modulus	Argument in graden
drie		
min twee		
vier i		
één plus i		

6. Wat doet een vermenigvuldiging met i met een punt in het vlak van Gauss?

7. Je kan twee complexe getallen van klein naar groot ordenen.

☐ waar ☐ niet waar

4 Goniometrische vorm en vergelijkingen

Werk met de modulus en het argument. Bij machten gebruik je de formule van de Moivre.

8.	Bewerking	Met de moduli	Met de argumenten
	vermenigvuldigen	_____	_____
	delen	_____	_____
	tot de macht n	_____	_____

9. Los op in de complexe getallen: $x^2 - 4x + 13 = 0$.

10. Hoeveel oplossingen heeft $z^5 = 1$ in de complexe getallen?

11. Waar liggen de n oplossingen van $z^n = a$ in het vlak van Gauss? Beschrijf het in woorden.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Machten van i

- 1** a) $\min 1$ · b) $\min i$ · c) 1 · d) $\min 1$

2. Rekenen in cartesische vorm

- 2** a) zes min twee i · b) één min drie i · c) vijf plus twee i · d) drie min vier i
- 3** Vermenigvuldig teller en noemer met twee min i . De noemer wordt vier plus één, dus vijf. Het resultaat is twee vijfden min een vijfde i .
- 4** De gemengde termen vallen tegen elkaar weg en wat overblijft is het kwadraat van het reëel deel plus dat van het imaginair deel, dus het kwadraat van de modulus.

3. Het vlak van Gauss

- 5** 3 en 0; 2 en 180; 4 en 90; de wortel uit twee en 45
- 6** het draait een kwart slag
- 7** niet waar

4. Goniometrische vorm en vergelijkingen

- 8** vermenigvuldigen en optellen; delen en aftrekken; tot de macht n en met n vermenigvuldigen
- 9** De discriminant is zestien min tweeënvijftig, dus min zesendertig. De wortel is zes i . De oplossingen zijn twee plus drie i en twee min drie i , elkaars toegevoegde.
- 10** 5
- 11** Op één cirkel rond de oorsprong, gelijkmatig over de omtrek verdeeld. Ze vormen de hoekpunten van een regelmatige veelhoek.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
